UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR

FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN – PARA DOCENTES

CARRERA: COMPUTACIÓN		**ASIGNATURA**: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
NRO. PRÁCTICA:	2	**TÍTULO:** APRENDIZAJE PROFUNDO Y SERIES TEMPORALES

OBJETIVOS:

- Seleccionar y desarrollar algoritmos de aprendizaje automático de acuerdo con la problemática.

Específico: Desarrollar un modelo de red neuronal recurrente (RNN) para un problema Forecasting con series temporales

INSTRUCCIONES:	**1.** Revisar el contenido teórico del tema
	2. Profundizar los conocimientos revisando los libros guías, los enlaces contenidos en el material didáctico y la documentación disponible en fuentes académicas en línea.
	3. Seguir las actividades a desarrollar
	4. Desarrollar cuadernos en Jupyter de la sección "**ACTIVIDADES POR DESARROLLAR".** El código debe estar documentado.
	5. Subir al AVAC: - los cuadernos de Jupyter en formato ipynb y html

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

Conjunto de datos público de base: https://huggingface.co/datasets/Dingdong-Inc/FreshRetailNet-50K

Generar un dataset sintético con las siguientes características:

CSVs:
data/inventory.csv
→ product_id, nombre, categoria, unidad, stock_actual, fecha_expiracion

data/sales_history.csv
→ product_id, nombre, fecha_venta, cantidad_vendida, stock_en_momento

~10 productos reales × 60 días de ventas.

Fase 1: Análisis y Preparación del Dataset

- Cargar, explorar y preparar el dataset para entrenamiento de modelos.
- **Feature Engineering:** Crear variables temporales relevantes (por ejemplo, día de la semana, mes, indicador de fin de semana o feriado).
- Preparar las secuencias de tiempo necesarias para el modelo (por producto o categoría).

Fase 2: Desarrollo y Entrenamiento de Modelos

- Diseñar y entrenar modelos predictivos
- Evaluar el modelo con métricas de calidad como RMSE
- Realizar finetuning

Fase 3: Función de Predicción y Preparación para Despliegue

- Desarrollar una función que reciba product_id y una fecha, y devuelva la predicción de demanda para ese producto.
- Desarrollar una función que reciba un batch de productos para la misma fecha, y devuelva la lista de predicción de demanda para esa lista de productos.

Nota: se recomienda utilizar Google Colab y definir en "Entorno de Ejecución" el uso de GPU.

Rúbrica:

Actividad	Valor	Puntaje Obtenido
Generación de Dataset	0.5	
Análisis Exploratorio de Datos (EDA) **Feature Engineering** **Preparación de secuencias de tiempo**	0.5 0.5 0.5	
Diseño, Entrenamiento y Optimización de Modelos	3	
Función de Predicción	3	

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

- Aplica técnicas de preprocesamiento y análisis exploratorio de datos reales para preparar un dataset con variables temporales y categóricas con fines predictivos.
- Desarrolla e implementa un modelo de red neuronal profunda, incluyendo una RNN para el manejo de información secuencial y temporal, utilizando Keras/TensorFlow/PyTorch.
- Implementa y evalúa un algoritmo de aprendizaje supervisado para resolver un problema de regresión realista orientado a la predicción de demanda.
- Desarrolla una función de predicción reutilizable, que simula el comportamiento del modelo en producción antes de su despliegue.
- Trabaja en equipo para integrar diferentes etapas del proceso de aprendizaje automático, mostrando comprensión práctica del ciclo completo de un proyecto de ML.
- Presenta los resultados del modelo con métricas relevantes y comunica sus hallazgos de manera estructurada y técnica.

CONCLUSIONES:

- Los estudiantes comprenden la utilidad de las técnicas de aprendizaje automático

RECOMENDACIONES:

- Revisar la información proporcionada por el docente previo a la práctica.
- Haber asistido a las sesiones de clase.
- Consultar con el docente las dudas que puedan surgir al momento de realizar la práctica.

***Docente*:** Ing. Remigio Hurtado

***Firma*: _____**